

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1. En regroupant selon $N = n + m$,

$$\sum_{n,m \geq 0} \frac{2^n 3^m}{(n+m)!} = \sum_{N \geq 0} \frac{1}{N!} \sum_{n=0}^N 2^n 3^{N-n} = \sum_{N \geq 0} \frac{3^{N+1} - 2^{N+1}}{N!} = 3e^3 - 2e^2.$$

2. Pour $m = n + 1$, $|n^2 - m^2|^{-1} = 1/(2n + 1)$; la somme diverge.
3. Sur la diagonale $n + m = N$, la somme vaut $(N - 1)/N^3 = O(N^{-2})$; la famille est sommable.
4. L'intervalle $[1, 2] \cap \mathbb{Q}$ contient une infinité de termes supérieurs à $1/4$; pas de sommabilité.

Autocorrection B

Si $\alpha \leq 0$, les termes ne tendent pas vers zéro. Si $\alpha > 0$,

$$\sum_{p \geq 2} n^{-\alpha p} = \frac{n^{-2\alpha}}{1 - n^{-\alpha}} \asymp n^{-2\alpha}.$$

La série en n converge exactement si $2\alpha > 1$. Condition : $\alpha > 1/2$.

Autocorrection C

Posons $a_{ij} = \text{sgn}(i - j)2^{-|i-j|}$, avec $\text{sgn}(0) = 0$. 1. À j fixé,

$$\sum_{i \geq 0} a_{ij} = - \sum_{d=1}^j 2^{-d} + \sum_{d=1}^{\infty} 2^{-d} = 2^{-j}.$$

La somme sur j vaut 2. En sommant d'abord en j ,

$$\sum_{j \geq 0} a_{ij} = \sum_{d=1}^i 2^{-d} - \sum_{d=1}^{\infty} 2^{-d} = -2^{-i},$$

et la somme sur i vaut -2 . 2. Ces deux sommes itérées diffèrent, donc la famille n'est pas sommable. 3. Pour tout $d \geq 1$, une infinité de couples ont $|i - j| = d$ et $|a_{ij}| = 2^{-d} > 0$; la somme des valeurs absolues diverge.

1

Pour $r = \max(p, q)$, la couronne contient $2r - 1$ couples et $r^\alpha \leq p^\alpha + q^\alpha \leq 2r^\alpha$ si $\alpha > 0$. Sa somme est donc comparable à $r^{1-\alpha}$: la somme sur les couronnes converge ssi $\alpha > 2$. Si $\alpha \leq 0$, les termes ne tendent pas vers zéro.

2

Posons $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. L'hypothèse donne $S_{2n} \leq (1 + 1/n)S_n$. Ainsi

$$S_{2^r} \leq S_1 \prod_{j=0}^{r-1} (1 + 2^{-j}),$$

produit borné. Les sommes partielles croissent et sont bornées le long de 2^r , donc $\sum_n u_n$ converge.

3

Il y a $8 \cdot 9^{r-1}$ entiers de E à r chiffres. Chacun est au moins 10^{r-1} ; par conséquent

$$\sum_{n \in E} \frac{1}{n} \leq 1 + \sum_{r \geq 1} \frac{8 \cdot 9^{r-1}}{10^{r-1}} < +\infty.$$

Autocorrection D

Pour $p \geq 1$, posons $b_p = p \sum_{n \geq p} a_n / [n(n+1)]$; le terme d'indice 0 est pris égal à 0. Par positivité,

$$\sum_{p \geq 1} b_p = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n(n+1)} \sum_{p=1}^n p = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} a_n < +\infty.$$

Autocorrection E

1. Pour $|z| < 1$, la somme absolue est $\sum_{p,q \geq 0} |z|^{2p+3q} = ((1 - |z|^2)(1 - |z|^3))^{-1}$. Ainsi

$$S(z) = \sum_{p,q \geq 0} z^{2p+3q} = \frac{1}{(1 - z^2)(1 - z^3)}.$$

Pour $|z| = 1$, chaque terme a module 1 : la famille n'est pas sommable. (La mention $|z| \leq 1$ dans l'énoncé ne permet donc la sommabilité que pour $|z| < 1$.) 2. En regroupant par puissance,

$$S(z) = \sum_{n \geq 0} d_n z^n, \quad d_n = \#\{(p, q) \in \mathbb{N}^2 : 2p + 3q = n\}.$$

Il s'agit du nombre de représentations de n comme somme de p pièces de valeur 2 et q pièces de valeur 3.

4

Par Tonelli,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^{p+1}} = \zeta(p).$$

5

Pour $n \geq k$, $n(n-1) \cdots (n-k+1)/n! = 1/(n-k)!$, donc la somme vaut e (y compris $k = 0$). Or $n^4 = n(n-1)(n-2)(n-3) + 6n(n-1)(n-2) + 7n(n-1) + n$.

Après division par $n!$ et sommation, $\sum_{n \geq 0} n^4/n! = (1 + 6 + 7 + 1)e = 15e$.

6

Les développements ci-dessous sont absolument convergents pour $|x| < 1$, ce qui autorise le regroupement. 1. En développant le membre de gauche, le coefficient de x^N est le nombre $d(N)$ de diviseurs positifs de N . Dans le premier terme de droite, $(x^n - x^{n^2})/(1 - x^n) = \sum_{k=1}^{n-1} x^{nk}$ compte les diviseurs strictement supérieurs à $\sqrt{N}$; ils sont en bijection avec ceux strictement inférieurs à $\sqrt{N}$. Si N est carré, le terme x^{n^2} fournit le diviseur central. Les coefficients coïncident :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{1 - x^n} = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{x^n - x^{n^2}}{1 - x^n} + \sum_{n \geq 1} x^{n^2}.$$

2. Les deux côtés comptent les diviseurs impairs de chaque exposant :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^{2n-1}}{1 - x^{2n-1}} = \sum_{i \geq 1} \frac{x^i}{1 - x^{2i}}.$$

3. Le coefficient de x^N à gauche est $\sum_{i|N} i$; à droite il vaut $\sum_{d|N} N/d$, même quantité :

$$\sum_{i,k \geq 1} ix^{ik} = \sum_{n \geq 1} \frac{nx^n}{1-x^n}.$$

Dans les trois égalités, les coefficients sont respectivement $d(N)$, le nombre de diviseurs impairs de N , et $\sigma(N) = \sum_{d|N} d$.

7

Notons $A = \sum_{n \geq 1} H_n/n^2$ et $B = \sum_{n \geq 1} H_n/(n+1)^2$. Les sommes convergent, par comparaison à $\sum (1 + \ln n)/n^2$. D'abord, en sommant en m ,

$$\sum_{n,m \geq 1} \frac{1}{nm(n+m)} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m(n+m)} = \sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{n^2} = A,$$

car $1/[m(n+m)] = (1/m - 1/(m+n))/n$. En groupant plutôt par $r = n+m$,

$$A = \sum_{r \geq 2} \frac{2H_{r-1}}{r^2} = 2B.$$

Enfin $A - B = \sum_{n \geq 1} (H_n - H_{n-1})/n^2 = \zeta(3)$. Donc $B = \zeta(3)$ et $A = 2\zeta(3)$; la double somme vaut aussi $2\zeta(3)$.

8

Tout couple s'écrit $(p, q) = d(a, b)$ avec $\gcd(a, b) = 1$. Donc

$$\zeta(2)^2 = \sum_{d \geq 1} d^{-4} \sum_{\substack{a, b \geq 1 \\ (a, b) = 1}} a^{-2} b^{-2}.$$

La somme cherchée vaut $\zeta(2)^2/\zeta(4) = 5/2$.

9

Par $1/(2^n - 1) = \sum_{k \geq 1} 2^{-nk}$, puis $\sum_{d|m} \varphi(d) = m$,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{2^n - 1} = \sum_{m \geq 1} \frac{\sum_{n|m} \varphi(n)}{2^m} = \sum_{m \geq 1} \frac{m}{2^m} = 2.$$

10

Chaque $n \in P$ s'écrit de façon unique $n = a^k$, où a n'est pas une puissance parfaite et $k \geq 2$. Pour un tel a ,

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{a^k(a^k - 1)} = \sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{a^k - 1} - \frac{1}{a^k} \right) = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{a^k - 1},$$

car $\sum_{k \geq 1} a^{-k} = 1/(a-1)$. Les écritures uniques $n = a^k$ pour tous les a non-puissances parfaites et $k \geq 1$ parcourent exactement les entiers $n \geq 2$. Ainsi

$$\sum_{n \in P} \frac{1}{n-1} = \sum_{a \text{ non-puissance parfaite}} \sum_{k \geq 2} \frac{1}{a^k - 1} = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

11

Écrivons $b(n) = \sum_{k \geq 0} \mathbf{1}_{\text{bit } k \text{ de } n=1}$. Pour un k fixé, les blocs où ce bit vaut 1 sont $[(2j+1)2^k, (2j+2)2^k - 1]$. Comme $1/(n(n+1)) = 1/n - 1/(n+1)$, la contribution d'un bloc vaut $2^{-k}/((2j+1)(2j+2))$.

Or

$$\sum_{j \geq 0} \frac{1}{(2j+1)(2j+2)} = \ln 2.$$

En sommant sur k , la réponse est $\sum_{k \geq 0} 2^{-k} \ln 2 = 2 \ln 2$.

12

1. Comme $\Im z > 0$, $az + b = 0$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ entraîne $a = b = 0$. Sur le compact $\max(|a|, |b|) = 1$, la fonction $|az + b|$ a un minimum $c_z > 0$ et un maximum $C_z < \infty$. Par homogénéité, pour $k \geq 0$, $|az + b|^{-k} \leq c_z^{-k} / \max(|a|, |b|)^k$; pour $k < 0$, $|az + b|^{-k} \leq C_z^{-k} \max(|a|, |b|)^{-k}$. On peut donc prendre l'entier $A_z = \lceil \max(c_z^{-k}, C_z^{-k}) \rceil$.
2. Sur la couronne $\max(|m|, |n|) = r$, il y a $8r$ couples. Pour $k \geq 3$, la borne $C_{z,k} r^{-k}$ donne $\sum_r 8C_{z,k} r^{1-k} < \infty$.
3. La famille est absolument sommable; $(m, n) \mapsto (-m, -n)$ change le signe si k est impair, donc $G_k(z) = 0$.
4. Pour $z = iy$, les termes $(m, 0)$ donnent $2\zeta(k)$. Pour $n \neq 0$, chaque terme tend vers zéro lorsque $y \rightarrow \infty$; pour $y \geq 1$ il est dominé par $(m^2 + n^2)^{-k/2}$, sommable pour $k > 2$. Donc $G_k(iy) \rightarrow 2\zeta(k)$.

13

La semi-convergence implique que les sommes des termes positifs et des opposés des termes négatifs valent $+\infty$, et que $u_n \rightarrow 0$. Construire l'ordre par blocs : ajouter les positifs inutilisés, dans l'ordre de leurs indices, jusqu'à dépasser S , puis les négatifs inutilisés dans le même ordre jusqu'à passer sous S , et répéter. À chaque dépassement, l'écart à S est au plus le module du dernier terme ajouté, donc tend vers 0. À l'intérieur d'un bloc, les sommes partielles sont comprises entre ses deux extrémités ; elles convergent donc aussi vers S . Insérer également les termes nuls, un par étape, s'il y en a; chaque indice est alors utilisé une fois et la réorganisation est une bijection.

14

Tel qu'il est écrit, l'énoncé est faux. Posons $u_0(n) = (-1)^n/(n+1)$, $u_1(n) = -u_0(n)$ et $u_k(n) = 0$ pour $k \geq 2$. Toutes les séries $\sum_n u_k(n)$ convergent, mais une majorante éventuelle v doit vérifier $v(n) \geq |u_0(n)| = 1/(n+1)$: en effet, pour chaque n , l'un de $u_0(n), u_1(n)$ vaut $1/(n+1)$. Ainsi $\sum_n v(n)$ diverge.

Avec l'hypothèse supplémentaire $u_k(n) \geq 0$, le résultat est vrai. Choisissons des entiers croissants N_j tels que

$$\sum_{n \geq N_j} \sum_{k=0}^j u_k(n) \leq 2^{-j}.$$

Posons $v(n) = 0$ pour $n < N_0$, et $v(n) = \sum_{k=0}^j u_k(n)$ si $N_j \leq n < N_{j+1}$. Pour chaque k , dès $n \geq N_k$, $v(n) \geq u_k(n)$. De plus,

$$\sum_n v(n) \leq \sum_{j \geq 0} \sum_{n=N_j}^{N_{j+1}-1} \sum_{k=0}^j u_k(n) \leq \sum_{j \geq 0} 2^{-j} < \infty.$$

15

1. Par factorisation unique et produits géométriques,

$$\prod_{j=1}^r (1 - p_j^{-s})^{-1} = \sum_{n \in E_r} n^{-s}.$$

2. Les ensembles E_r croissent et leur réunion est $\mathbb{N}^*$. Pour $s > 1$, convergence de $\sum n^{-s}$ et convergence monotone donnent la limite $\zeta(s)$.
3. Si $\sum_p 1/p$ converge, $\prod_p (1 - 1/p)^{-1}$ converge puisque $-\ln(1 - 1/p) \sim 1/p$. Or les produits partiels majorent $\sum_{n \leq N} 1/n$ dès qu'ils incluent tous les premiers $p \leq N$, contradiction avec la divergence harmonique.